

2018 级硕士《数学物理方程》考试试卷解答和评分标准

2019.1.27.

一. 填空题 ($6 \times 5 = 30$ 分)

1. 说明物理现象初始状态的条件叫 _____; 说明边界上约束情况的条件叫 _____; 统称为 _____.

解: 初始条件, 边界条件, 初边值条件.

2. 方程 $u_{xx} + xyu_{yy} = 0$, 当 _____ 时, 是双曲型方程; 当 _____ 时, 是抛物型方程; 当 _____ 时, 是椭圆型方程.

解: $\Delta = a_{12}^2 - a_{11}a_{22} = -xy$. 当 $xy < 0$ 时, 是双曲型方程. 当 $xy = 0$ 时, 是抛物型方程. 当 $xy > 0$ 时, 是椭圆型方程.

3. 设函数 $u(x, y)$ 的 Fourier 变换为 $U(\alpha, y)$, 则 Laplace 方程 $u_{xx} + u_{yy} = 0$ 的 Fourier 变换式为 _____.

解: $U_{yy} - \alpha^2 U = 0$.

4. 函数 $a + bt^{2018} + c \sin \omega t + de^{3t} \cos \omega t$ 的 Laplace 变换是:

解:

$$\frac{a}{s} + \frac{b2018!}{s^{2019}} + \frac{c\omega}{s^2 + \omega^2} + \frac{d(s-3)}{(s-3)^2 + \omega^2}.$$

5. 定解问题
$$\begin{cases} u_{xy} = 6x^2y, & x > 0, y > 0, \\ u(x, 0) = 1 - \cos x, & x \geq 0, \\ u(0, y) = y^2, & y \geq 0 \end{cases}$$
 的解是:

$$u(x, y) = x^3y^2 + 1 - \cos x + y^2.$$

二. (15 分) 把方程 $u_{xx} - 2\lambda u_{xy} - 3\lambda^2 u_{yy} + u_x + \lambda u_y = 0$. 化为标准型, 并且求出通解, 其中 $\lambda > 0$ 为常数.

解: (标准型 10 分, 通解 5 分)

因为 $a_{12} = -\lambda, a_{11} = 1, a_{22} = -3\lambda^2$, 所以 $\Delta = a_{12}^2 - a_{11}a_{22} = 4\lambda^2 > 0$, 原方程为双曲型. 特征方程组为

$$\frac{dy}{dx} = -\lambda + \sqrt{\Delta} = \lambda, \quad \frac{dy}{dx} = -\lambda - \sqrt{\Delta} = -3\lambda,$$

其解为 $y - \lambda x = c_1, y + 3\lambda x = c_2$. 令 $\xi = y - \lambda x, \eta = y + 3\lambda x$, 则原方程可以化为

$$-4\lambda u_{\xi\eta} + u_{\eta} = 0$$

那么通解为

$$u = f(\xi) + e^{\xi/4\lambda} g(\eta) = f(y - \lambda x) + e^{\frac{y-\lambda x}{4\lambda}} g(y + \lambda x).$$

其中 f, g 是两个任意二阶可微函数.

三. (15 分) 求下列定解问题

$$\begin{cases} u_{tt} = c^2 u_{xx}, & 0 < x < \pi, t > 0, \\ u(0, t) = u_x(\pi, t) = 0, & t \geq 0, \\ u(x, 0) = x, u_t(x, 0) = \cos 2x, & 0 \leq x \leq \pi. \end{cases}$$

的解, 其中 $c > 0$ 是常数, 并且利用能量积分方法证明: 该问题的古典解是唯一的.

解: (特征函数 3 分, 系数 3 分, 解 5 分, 唯一性 4 分)

特征函数为 $\sin \lambda_n x, n = 1, 2, \dots$. 其中 $\lambda_n = \frac{2n-1}{2}$. 设解

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} u_n(t) \sin \lambda_n x$$

代入方程得

$$\sum_{n=1}^{\infty} (u_n''(t) + c^2 \lambda_n^2 u_n(t)) \sin \lambda_n x = 0.$$

所以

$$u_n''(t) + c^2 \lambda_n^2 u_n(t) = 0, n = 1, 2, \dots$$

故

$$u_n(t) = a_n \cos(c\lambda_n t) + b_n \sin(c\lambda_n t)$$

和

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos(c\lambda_n t) + b_n \sin(c\lambda_n t)) \sin \lambda_n x$$

由初始条件得

$$x = u(x, 0) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n \sin \lambda_n x, \cos 2x = u_t(x, 0) = \sum_{n=1}^{\infty} c\lambda_n b_n \sin \lambda_n x,$$

所以

$$a_n = \frac{2}{\pi} \int_0^\pi x \sin \lambda_n x dx = \frac{8(-1)^{n-1}}{\pi(2n-1)^2}$$

$$b_n = \frac{2}{c\lambda_n\pi} \int_0^\pi \cos 2x \sin \lambda_n x dx = \frac{32}{c\pi(2n-1)(4n^2-4n-15)}.$$

这样所求的解为

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} \left[a_n \cos\left(\frac{2n-1}{2}ct\right) + b_n \sin\left(\frac{2n-1}{2}ct\right) \right] \sin \frac{2n-1}{2}x$$

唯一性: 只需证明问题

$$\begin{cases} u_{tt} = c^2 u_{xx}, & 0 < x < \pi, t > 0, \\ u(0, t) = u_x(\pi, t) = 0, & t \geq 0, \\ u(x, 0) = u_t(x, 0) = 0, & 0 \leq x \leq \pi. \end{cases}$$

只有零解. 用 u_t 乘以方程, 并且在 $[0, \pi]$ 上积分得

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} \frac{d}{dt} \int_0^\pi u_t^2 dx &= c^2 \int_0^\pi u_{xx} u_t dx = c^2 \int_0^\pi [(u_x u_t)'_x - u_x u_{xt}] dx \\ &= c^2 u_x u_t \Big|_0^\pi - \frac{c^2}{2} \frac{d}{dt} \int_0^\pi u_x^2 dx = c^2 [u_x(\pi, t) u_t(\pi, t) - u_x(0, t) u_t(0, t)] - \frac{c^2}{2} \frac{d}{dt} \int_0^\pi u_x^2 dx \\ &= -\frac{c^2}{2} \frac{d}{dt} \int_0^\pi u_x^2 dx \quad (P) \end{aligned}$$

记

$$E(t) = \frac{1}{2} \int_0^\pi (u_t^2(x, t) + c^2 u_x^2(x, t)) dx, \quad \forall t \geq 0$$

等式 (P) 表明 $E'(t) \equiv 0, \forall t \geq 0$. 所以

$$E(t) \equiv E(0) = \frac{1}{2} \int_0^\pi (u_t^2(x, 0) + c^2 u_x^2(x, 0)) dx = 0$$

和 $u_t = u_x = 0$ 由此得 $u(x, t) \equiv C$. 因为 $u(0, t) = 0$, 所以 $C = 0$, 即 $u \equiv 0$.

四. (15 分) 求上半平面 Laplace 方程的 Dirichlet 问题

$$\begin{cases} u_{xx} + u_{yy} = 0, & x \in (-\infty, +\infty), y > 0, \\ u(x, 0) = \sum_{n=1}^{2018} (a_n \cos nx + b_n \sin nx), & x \in (-\infty, +\infty), \\ \text{关于 } x \text{ 在 } (-\infty, +\infty) \text{ 上一致地成立: } \lim_{y \rightarrow +\infty} u(x, y) = 0, \end{cases}$$

的解, 并且利用极值原理证明: 所求的解是唯一的, 其中 a_n, b_n 为已知常数.

解: (求得解 9 分, 证明唯一性 6 分) 所求的解为

$$\sum_{n=1}^{2018} e^{-ny} (a_n \cos nx + b_n \sin nx)$$

唯一性见教材 P216-217.

五. (15 分) 用 Laplace 变换法求解下列微分积分方程

$$y'(t) = -2y(t) - \int_0^t y(s) ds, \quad t \geq 0, \quad y(0) = 1.$$

解: 求 $Y(s)$ 9 分, 求解 6 分.

设 $Y(s) = \mathcal{L}[y(t)]$. 对方程作 Laplace 变换, 得

$$\mathcal{L}[y'(t)] = -2Y(s) - \mathcal{L}[1 * y] = -2Y(s) - \frac{Y(s)}{s}$$

即

$$sY(s) - y(0) = -2Y(s) - \frac{Y(s)}{s}$$

所以

$$Y(s) = \frac{s}{(s+1)^2}$$

$s = -1$ 是 $Y(s)$ 的二阶极点, 所以所求的解为

$$y(t) = \mathcal{L}^{-1}[Y(s)] = \lim_{s \rightarrow -1} \frac{d}{ds} \left((s+1)^2 e^{st} \frac{s}{(s+1)^2} \right) = (1-t)e^{-t}$$

六. (5 分) 求下列二维 Poisson 方程在圆域内 Dirichlet 问题的解:

$$\begin{cases} u_{xx} + u_{yy} = ax^2 + by^2, & x^2 + y^2 < R^2, \\ u(x, y) = \lambda_1 x^2 + \lambda_2 xy + \lambda_3 y^2 + \lambda_4 x + \lambda_5 y + \lambda_6, & x^2 + y^2 = R^2, \end{cases}$$

其中 $a, b, \lambda_k (k=1, \dots, 6)$ 为常数. (提示: 可以在极坐标下求解)

解: 原定解问题在极坐标下为

$$\begin{cases} \Delta u = u_{rr} + \frac{1}{r} u_r + \frac{1}{r^2} u_{\theta\theta} = g(r, \theta), & 0 < r < R, 0 \leq \theta \leq 2\pi, \\ u(R, \theta) = f(\theta), & 0 \leq \theta \leq 2\pi, \end{cases}$$

其中

$$g(r, \theta) = r^2(a \cos^2 \theta + b \sin^2 \theta) = \frac{r^2}{2} [(a-b) \cos 2\theta + (a+b)]$$

$$\begin{aligned} f(\theta) &= R^2(\lambda_1 \cos^2 \theta + \lambda_2 \cos \theta \sin \theta + \lambda_3 \sin^2 \theta) + R(\lambda_4 \cos \theta + \lambda_5 \sin \theta) + \lambda_6 \\ &= \frac{R^2}{2}[(\lambda_1 - \lambda_3) \cos 2\theta + \lambda_2 \sin 2\theta] + \lambda_4 R \cos \theta + \lambda_5 R \sin \theta + \lambda_6 + \frac{1}{2}(\lambda_1 + \lambda_3)R^2 \end{aligned}$$

容易验证函数

$$u_1 = \frac{1}{24}(a-b)r^4 \cos 2\theta + \frac{1}{32}(a+b)r^4$$

满足 $\Delta u_1 = g(r, \theta)$

设原问题的解为

$$u(r, \theta) = \frac{1}{24}(a-b)r^4 \cos 2\theta + \frac{1}{32}(a+b)r^4 + \alpha_1 r^2 \cos \theta + \alpha_2 r^2 \sin \theta + \alpha_3 r \cos \theta + \alpha_4 r \sin \theta + \alpha_5$$

其中系数 α_k 待定. 该函数满足 $\Delta u = g(r, \theta)$. 现在我们要

$$f(\theta) = u(R, \theta) = \left(\frac{a-b}{24}R^4 + \alpha_1 R^2\right) \cos 2\theta + \alpha_2 R^2 \sin 2\theta + \alpha_3 R \cos \theta + \alpha_4 R \sin \theta + \alpha_5 + \frac{a+b}{32}R^4$$

然后同 $f(\theta)$ 比较系数, 可以确定 $\alpha_1, \dots, \alpha_5$, 从而确定解 $u(r, \theta)$.

七. (5 分) 利用 Fourier 变换方法, 求解如下扩散方程的初值问题

$$\begin{cases} u_t = a^2 u_{xx} + bu_x + cu, & -\infty < x < +\infty, t > 0, \\ u(x, 0) = \varphi(x), & -\infty < x < +\infty, \end{cases}$$

的解, 其中 $a(>0), b, c$ 为常数. 进一步, 求出 $\varphi(x) = \sin x$ 时的特解. 已知

$$\int_0^{+\infty} e^{-\beta x^2} \cos \alpha x dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2\sqrt{\beta}} e^{-\frac{\alpha^2}{4\beta}}, \quad \beta > 0.$$

解: 见习题书 P109.

令 $u(x, t) = v(x, t)e^{\lambda x + \mu t}$, 其中 $\lambda = -\frac{b}{2a^2}, \mu = c - \frac{b^2}{4a^2}$. 则原问题化为

$$\begin{cases} v_t = a^2 v_{xx}, & -\infty < x < +\infty, t > 0, \\ v(x, 0) = e^{-\lambda x} \varphi(x), & -\infty < x < +\infty, \end{cases}$$

其解为

$$v(x, t) = \frac{1}{2a\sqrt{\pi t}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\lambda \xi} \varphi(\xi) e^{-\frac{(x-\xi)^2}{4a^2 t}} d\xi$$

当 $\varphi(x) = \sin x$ 时, 可求得解

$$u(x, t) = e^{(c-a^2)t} \sin(x + bt)$$